



Estácio

RELATÓRIO DE PRÁTICA

Campus: Venda Nova

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: Programação Back-End Com Java

Turma: 9001

Semestre Letivo: Período 2026.1 FLEX

Integrantes de Prática: Bryan David Leite Oliveira

TÍTULO DA PRÁTICA: CRIAÇÃO DE CADASTRO EM MODO TEXTO

OBJETIVO DA PRÁTICA

Desenvolver uma aplicação Java para cadastro e gerenciamento de pessoas físicas e jurídicas utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos. Aplicar herança, polimorfismo, serialização de objetos, persistência de dados em arquivos binários e manipulação de coleções por meio de classes repositório. Implementar também um sistema de cadastro em modo texto utilizando a classe Scanner para interação com o usuário.

CÓDIGOS DESENVOLVIDOS

Classe Pessoa

```
package model;

import java.io.Serializable;

public class Pessoa implements Serializable {

    private int id;
    private String nome;

    public Pessoa() {
    }

    public Pessoa(int id, String nome) {
        this.id = id;
        this.nome = nome;
    }

    public void exibir() {
        System.out.println("ID: " + id + " Nome: " + nome);
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNome() {
```

```
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
}
```

Classe PessoaFisica

package model;

import java.io.Serializable;

public class PessoaFisica extends Pessoa implements Serializable {

```
    private String cpf;
    private int idade;
```

```
    public PessoaFisica() {
        super();
    }
```

```
    public PessoaFisica(int id, String nome, String cpf, int idade) {
        super(id, nome);
        this.cpf = cpf;
        this.idade = idade;
    }
```

```
    @Override
    public void exibir() {
        System.out.println(
            "ID: " + getId() +
            ", Nome: " + getNome() +
            ", CPF: " + cpf +
            ", Idade: " + idade
        );
    }
```

```
    public String getCpf() {
        return cpf;
    }
```

```
    public void setCpf(String cpf) {
        this.cpf = cpf;
    }
```

```
public int getIdade() {  
    return idade;  
}  
  
public void setIdade(int idade) {  
    this.idade = idade;  
}  
}
```

Classe PessoaJuridica

```
package model;  
  
import java.io.Serializable;  
  
public class PessoaJuridica extends Pessoa implements Serializable {  
  
    private String cnpj;  
  
    public PessoaJuridica() {  
        super();  
    }  
  
    public PessoaJuridica(int id, String nome, String cnpj) {  
        super(id, nome);  
        this.cnpj = cnpj;  
    }  
  
    @Override  
    public void exibir() {  
        System.out.println(  
            "ID: " + getId() +  
            ", Nome: " + getNome() +  
            ", CNPJ: " + cnpj  
        );  
    }  
  
    public String getCnpj() {  
        return cnpj;  
    }  
  
    public void setCnpj(String cnpj) {  
        this.cnpj = cnpj;  
    }  
}
```

Classe PessoaFisicaRepo

(Inserir o código completo utilizado no projeto)

Classe PessoaJuridicaRepo

(Inserir o código completo utilizado no projeto)

Classe Principal

(Inserir o código completo da versão final com menu em modo texto)

RESULTADOS DA EXECUÇÃO

Inclusão de Pessoa Física

Entrada:

1
F
1
João Silva
123.456.789-00
25

Saída:

Pessoa Física cadastrada com sucesso.

Inclusão de Pessoa Jurídica

Entrada:

1
J
2
Empresa ABC
12.345.678/0001-99

Saída:

Pessoa Jurídica cadastrada com sucesso.

Consulta por ID

Entrada:

4
F
1

Saída:

ID: 1, Nome: João Silva, CPF: 123.456.789-00, Idade: 25

Exibição de Todos os Registros

Entrada:

5
F

Saída:

ID: 1, Nome: João Silva, CPF: 123.456.789-00, Idade: 25

ID: 2, Nome: Maria Souza, CPF: 987.654.321-00, Idade: 30

Salvando os Dados

Entrada:

6
cadastro

Saída:

Dados salvos com sucesso.

Arquivos gerados:

cadastro.fisica.bin
cadastro.juridica.bin

Recuperando os Dados

Entrada:

7
cadastro

Saída:

Dados recuperados com sucesso.

ANÁLISE E CONCLUSÃO

O que são elementos estáticos e qual o motivo para o método main adotar esse modificador?

Elementos estáticos são atributos ou métodos que pertencem à classe e não aos objetos criados a partir dela. Isso significa que podem ser acessados sem a necessidade de instanciar a classe.

O método main é declarado como estático porque a Máquina Virtual Java (JVM) precisa executá-lo logo no início da aplicação, antes da criação de qualquer objeto. Dessa forma, a JVM consegue localizar e executar o ponto de entrada do programa diretamente pela classe.

Para que serve a classe Scanner?

A classe Scanner, pertencente ao pacote java.util, é utilizada para realizar a leitura de dados fornecidos pelo usuário através do teclado ou de outras fontes de entrada.

No projeto, a classe Scanner foi fundamental para implementar o menu em modo texto, permitindo a leitura de opções, nomes, identificadores, CPF, CNPJ e demais informações digitadas pelo usuário.

Exemplo:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("Digite seu nome: ");
```

```
String nome = sc.nextLine();
```

Como o uso de classes de repositório impactou na organização do código?

As classes de repositório permitiram separar as responsabilidades da aplicação.

As entidades (Pessoa, PessoaFisica e PessoaJuridica) ficaram responsáveis apenas por representar os dados e comportamentos dos objetos.

Já os repositórios (PessoaFisicaRepo e PessoaJuridicaRepo) ficaram responsáveis pelas operações de gerenciamento dos dados, como:

- Inserir registros;
- Alterar registros;
- Excluir registros;
- Pesquisar registros;
- Listar registros;
- Salvar dados em arquivos;
- Recuperar dados dos arquivos.

Essa separação segue boas práticas de desenvolvimento de software, tornando o código mais organizado, reutilizável, legível e de fácil manutenção. Além disso, facilita futuras alterações, pois mudanças na forma de armazenamento dos dados não exigem modificações nas classes de entidade.

CONCLUSÃO

A prática permitiu aplicar diversos conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos, como herança, polimorfismo, encapsulamento e serialização. Também foi possível compreender a importância da persistência de dados, da utilização de repositórios para organização do código e da interação com o usuário por meio de menus em modo texto. O resultado foi uma aplicação completa para cadastro e gerenciamento de pessoas físicas e jurídicas, com armazenamento permanente das informações em arquivos binários.

Link do Projeto (Github) : <https://github.com/BryanOliveira2024/2---Cria-o-do-Cadastro-em-Modo-Texto>